

El nombre "Pareto" tiene su origen en Vilfredo Pareto, un economista italiano, nacido en 1848, que hizo estudios exhaustivos sobre la distribución desigual de la riqueza y desarrolló algunos modelos matemáticos que describen esta situación desigual.

El "gráfico de Pareto" consiste en un gráfico de bloques o barras, que muestra las causas principales de fallas ordenadas de mayor a menor importancia.

Es así como, este gráfico sirve para visualizar el problema (falla) que debe solucionarse primero.

El Pareto se describe a veces como una forma de separar los "pocos vitales" de los "muchos triviales".

En la Calidad puede interpretarse como sigue: unos pocos factores vitales son causa de la mayoría de problemas de calidad y muchos factores triviales son la causa de los problemas restantes.

Supongamos que se examinó un grupo de defectos clasificados según sus causas. El gráfico de Pareto despliega las causas de los diferentes defectos en orden de mayor a menor frecuencia. Así se puede poner mayor atención al problema más importante.

Además de poder representar el número y porcentaje de defectos con sus causas, el gráfico indica el porcentaje acumulado. Es así como, por ejemplo, será fácil ver el porcentaje para las dos (tres o cuatro) combinaciones de mayores problemas.

En términos generales, estas causas representan, aproximadamente, un 85% de la totalidad de los problemas o causas estudiadas.

Ejemplos:

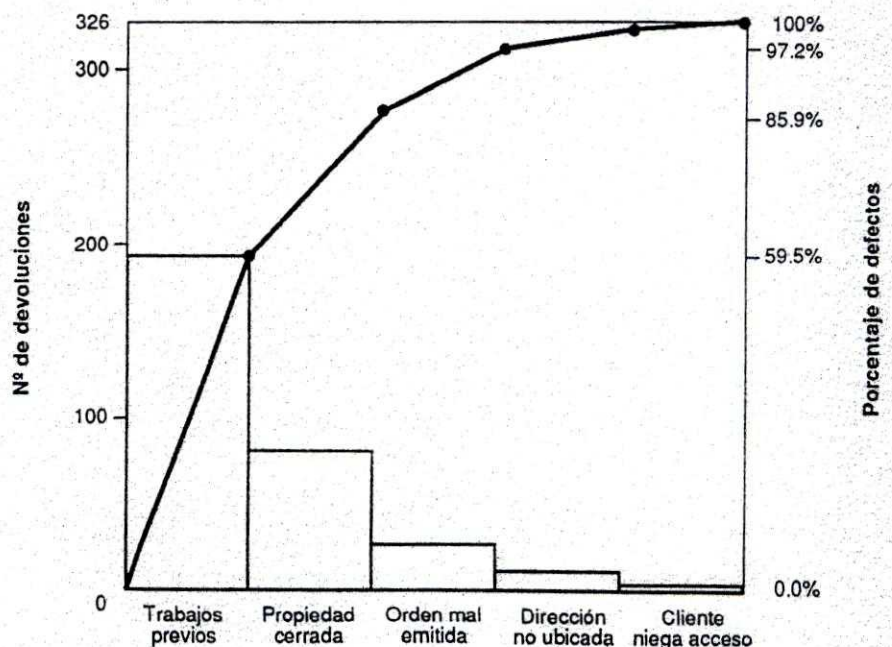
1. La devolución de órdenes de trabajo emitidas a un contratista se debe a las siguientes razones:

Causa del problema	Nº de casos
Orden mal emitida	37
Propiedad cerrada	86
Trabajos previos sin ejecutarse	194
Dirección no ubicada	8
Cliente niega acceso a propiedad	1
Total	326

Estos mismos datos ordenados, con sus porcentajes, se encuentran en la siguiente tabla:

Causa del problema	Nº de casos	%	% acumulado
Trabajos previos sin ejecutarse	194	59.5	59.5
Propiedad cerrada	86	26.4	85.9
Orden mal emitida	37	11.3	97.2
Dirección no ubicada	8	2.5	99.7
Cliente niega acceso a propiedad	1	0.3	100
Total	326	100	

El gráfico de Pareto



Este indica que el mayor problema está en los Trabajos previos sin ejecutarse, luego la Propiedad cerrada.

Ahora, observando la línea del porcentaje acumulado, se puede notar que estos dos mayores problemas corresponden a un 85.9 % de los defectos.

Por lo tanto, habría que preocuparse por resolver estos dos problemas primero.

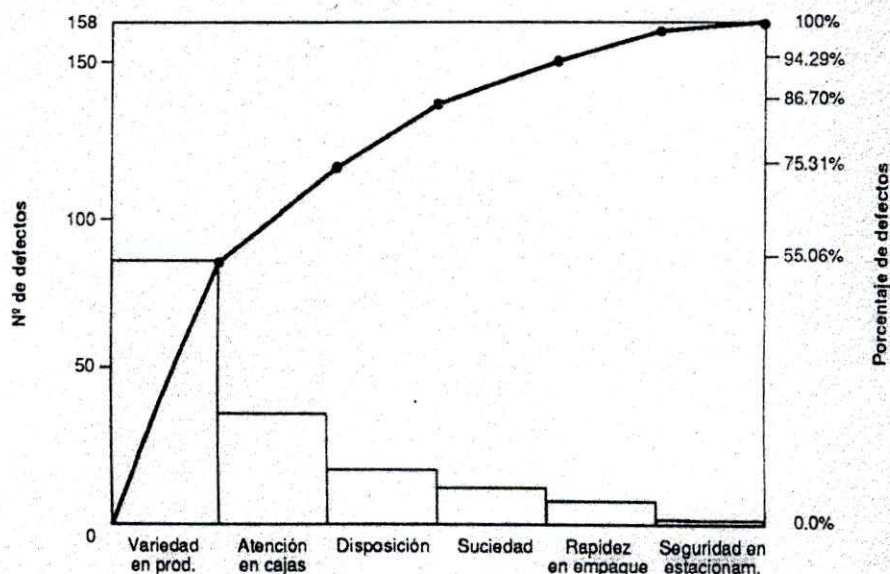
2. En un supermercado se registraron los siguientes reclamos, obtenidos de 158 personas.

Causa de reclamo	Nº de casos
Atención en cajas	32
Suciedad	12
Variedad en productos	87
Disposición	18
Rapidez en empaque	7
Seguridad en el estacionamiento	2
Total	158

Ordenando las causas según la frecuencia, se obtiene:

Causa de reclamo	Nº de casos	%	% acumulado
Variedad en productos	87	55.06	55.06
Atención en cajas	32	20.25	75.31
Disposición	18	11.39	86.70
Suciedad	12	7.59	94.28
Rapidez en el empaque	7	4.43	98.72
Seguridad en el estacionamiento	2	1.28	100
Total	158	100	

El gráfico de Pareto



Se puede ver que el problema más común es la variedad en los productos. Este, junto a la atención en las cajas, corresponden a un 75.31 % de los problemas.

Estos dos problemas junto a la disposición para reclamos corresponde a un 86.7 % de los problemas. Por lo tanto, éstos serían los problemas a solucionar con mayor rapidez.

Construcción del gráfico de Pareto, paso a paso

1. El primer paso es determinar cómo clasificar o agrupar su información.

El formulario 54 es el mecanismo a través del cual se realizan consultas a los Departamentos de una empresa de servicios sobre asuntos que no pueden ser respondidas de inmediato.

Errores u omisiones en el llenado del formulario, pueden implicar eventuales multas o amonestaciones.

Los principales errores de llenado del formulario son:

- a) Omisión o error del correlativo.
- b) Ortografía; ésta es importante, ya que muchas consultas se entregan al cliente (fotocopia).
- c) Omisión dirección.
- d) No se registra la firma del cliente.
- e) No se registra la fecha.
- f) Omisión o errores en los datos básicos.
- g) Otros:

- Supongamos que se tiene informes sobre 500 formularios 54 rechazados. La primera pregunta sería: ¿cómo clasifico los rechazos? ¿por el tipo de defecto que causó el rechazo? ¿por el departamento dónde se originó el rechazo? ¿por el funcionario responsable?

Aquí es donde se puede utilizar el "brainstorming", en que todas las personas involucradas en el problema dan su opinión e ideas.

Normalmente, quien trabaja en el proceso puede tener buenas intuiciones de cómo clasificar los rechazos para simplificar el análisis. En caso contrario, se debe intentar agrupar la información de otra forma.

En este ejemplo se decidió clasificar por tipos de defectos o errores.

Paso 1: decidir cómo clasificar la información



2. Fijar el tiempo en el cual se tomaron los datos, o se van a tomar. Sólo los datos tomados en el mismo período se pueden comparar.

No es conveniente comparar datos de períodos diferentes.

Este ejemplo muestra un informe de producción de un mes. El período de tiempo se basa en su información.

Si obtiene 100 rechazos al día, un par de días o una semana será suficiente información para poder trabajar.

Si obtiene solamente un rechazo a la semana, seguramente se necesitará la información de un año como mínimo.

La información recopilada puede ser registrada en la forma de tablas o planillas de registro, que estudiaremos más adelante.

Paso 2: determinar período y recolectar datos

Informe de producción				
Enero '92				
Semana	Producción	Defectos	Tipo de defecto	Cumplimiento
1	100	3	...	85
		4	Ortografía	
		8	Correlativo	
2	110	5	...	90
		3	Firma	
		12	Datos	
3	95	2	...	85
		2	...	
		6	...	

3. Sumar el número de casos en cada categoría, es decir, hacer un resumen de la información. Aquí se muestra la cantidad de defectos de cada tipo.

Resumen por categoría

Categoría	Defectos
Ortografía	12
Dirección	6
Correlativo	10
Firma	9
Datos	4
Fecha	2
Otros	6

Continuando con el tercer paso, se agrega el costo por defecto a cada categoría.

Luego, se reorganizan los datos en orden descendente por costo. La excepción es la categoría "otros" que siempre va al final, aunque sea mayor que otras anteriores.

Esta categoría se utiliza para agrupar aquellas categorías que son demasiado pequeñas para ser significativas por sí solas.

**Resumen y conversión a costos
monetarios en orden descendente**

Categoría	Defecto	Costo por unidad	Costo total
Datos	4	325	1300
Ortografía	12	100	1200
Correlativo	10	50	500
Fecha	2	200	400
Firma	9	40	360
Dirección	6	25	150
Otros	6	15	90

Finalmente, se calculan los costos acumulados y así se convierten los costos y costos acumulados en porcentajes.

Paso 3: información resumida

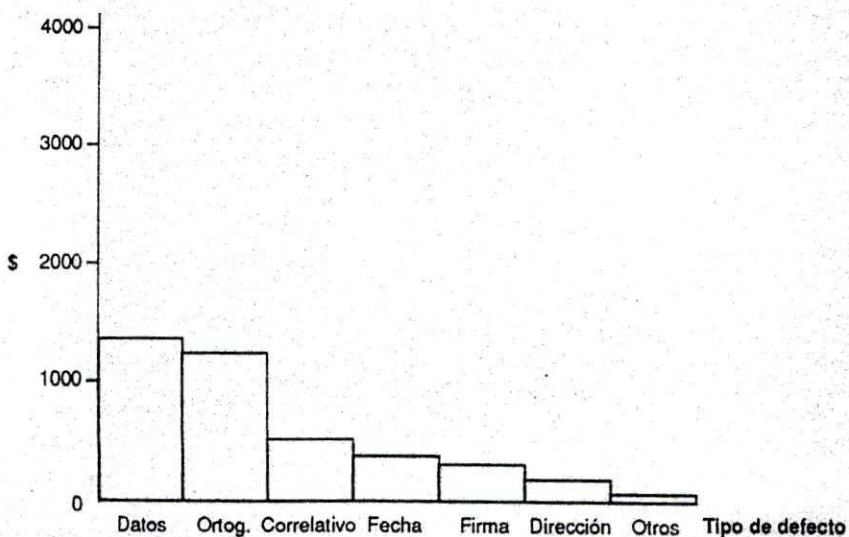
Categoría	Costo	Costo acumulado	%	% acumulado
Datos	1300	1300	32.5	32.5
Ortografía	1200	2500	30.0	62.5
Correlativo	500	3000	12.5	75.0
Fecha	400	3400	10.0	85.0
Firma	360	3760	9.0	94.0
Dirección	150	3910	3.8	97.8
Otros	90	4000	2.2	100.0

4. Trazar un eje horizontal y uno vertical, para luego construir un gráfico de barras, donde la base de las barras o bloques se ubica en el eje horizontal y la altura de éstas en el vertical.

Las barras de los datos se ordenan en forma descendente de izquierda a derecha. Así, en un gráfico de Pareto, el eje de ordenadas (horizontal) representa las categorías de los defectos y el eje de abscisas (vertical) el costo o número de defectos.

El eje de abscisas debería ser a escala para representar el costo total o número total de defectos para los que los datos acumulados pueden representarse en un mismo gráfico.

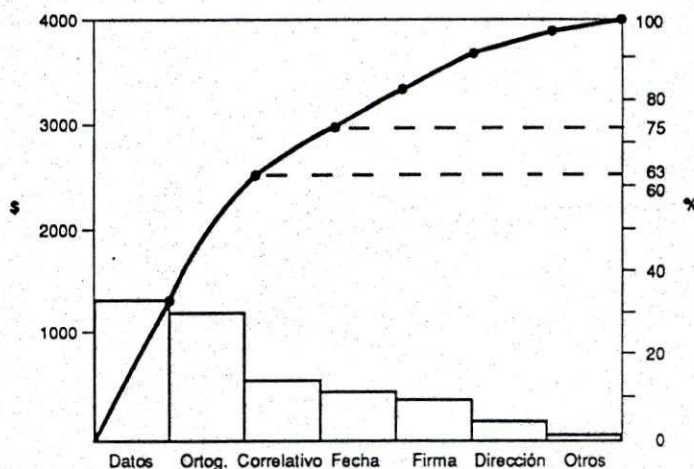
Paso 4: desarrollar el gráfico con los datos



5. En este paso, se añade una línea correspondiente a los acumulados, que represente el costo total de los defectos mientras las barras se suman de izquierda a derecha.

Se puede utilizar la línea de acumulados para estimar el porcentaje de defectos por grupo de categorías, sin necesidad de hacer cálculos matemáticos.

Paso 5: añadir línea de acumulados



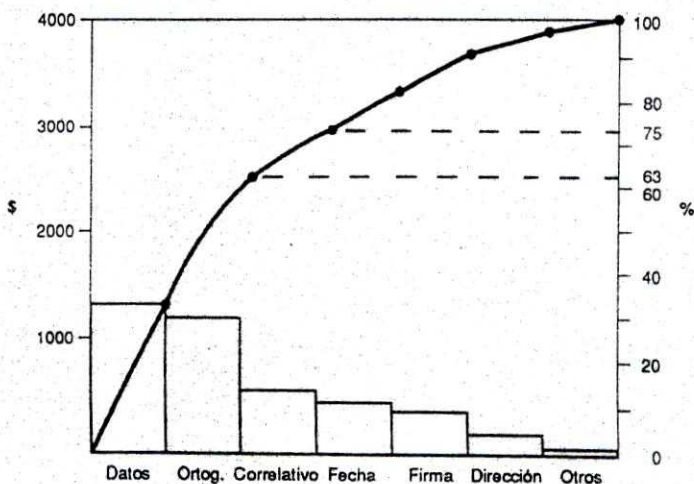
Aquí podemos ver que las primeras dos categorías de defectos suman aproximadamente el 63 % de los defectos totales y que las primeras tres son responsables del 75 % de los defectos totales.

Por lo tanto, si se logra reducir el número de defectos en estas tres primeras categorías, se habrá solucionado el 75 % de los problemas.

6. Este es el último paso en el proceso de construcción y consiste en poner título y una etiqueta al gráfico construido.

Esta etiqueta debe indicar el período estudiado, la fuente de información y el nombre de la persona que realizó el estudio. Esta información es importante, ya que deja constancia de la fuente de datos y de la persona que puede aclarar posibles dudas.

Paso 6: etiqueta



Fecha-Enero 1992
Preparado por:
J. Fernández

Algunos puntos importantes al construir un gráfico Pareto

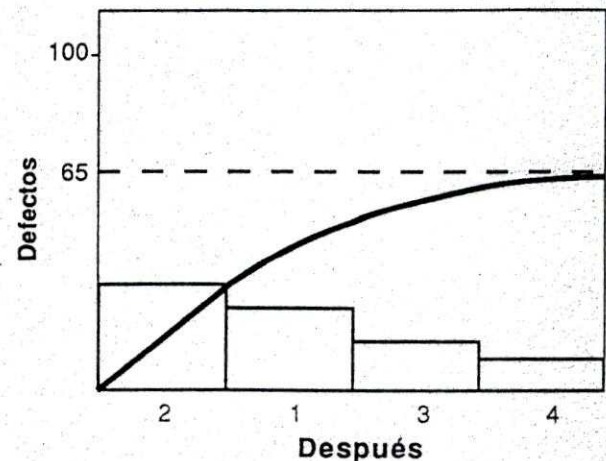
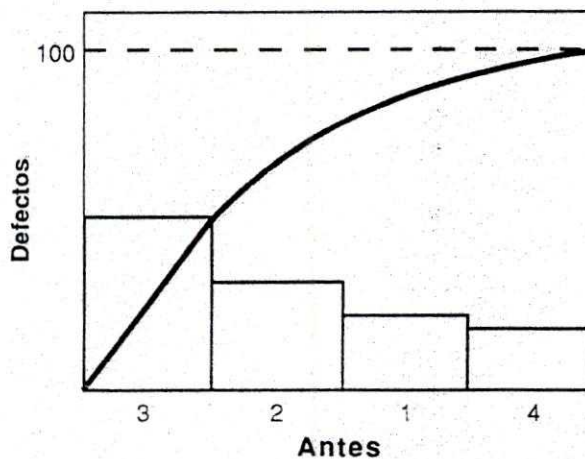
- **Generalmente es preferible analizar el costo de defectos en vez del número de defectos.** Hay casos en que antes de proceder a solucionar el problema más frecuente es necesario analizar los costos de cada uno de los problemas, porque los más frecuentes no siempre son los más costosos.
- **Agrupe pequeños ítems en la categoría "otros".** A menudo se tienen varias categorías con un pequeño número de defectos. Estos defectos deben ser agrupados en la categoría "otros", la cual se coloca en el extremo derecho del gráfico.
- **Confeccione el gráfico según sus necesidades.** Haga que el gráfico indique lo que necesita saber. Confeccione el gráfico a su medida. Algunas veces, por ejemplo, no necesitará la línea de acumulados, por consiguiente puede eliminarla.

Aplicaciones de los gráficos de Pareto

- Como se dijo anteriormente, este gráfico sirve para identificar la importancia de problemas principales, cuando se está rodeado de problemas obvios y no se puede ver fácilmente cuál es el problema principal.
- Estos gráficos son útiles también para cuantificar las mejoras. Pocas técnicas proporcionan un medio tan rápido de exponer los resultados de nuestros esfuerzos para mejorar la Calidad.

Veamos estos dos gráficos que se exponen a continuación. Es fácil ver que ilustran una considerable mejora debido a la corrección de problemas en la operación número tres.

Los defectos totales han sido reducidos de 100 a 65, y la etapa tres ha dejado de ser el problema más importante.



- Los gráficos de Pareto son excelentes herramientas de comunicación en presentaciones e informes, ya que están al alcance de todos. Los responsables pueden utilizar los gráficos para informar a la Dirección de la gravedad de un problema. La Dirección puede usarlos para comunicar los resultados de sus esfuerzos.
- El uso de los gráficos de Pareto, no se limita al área de la calidad. Pueden utilizarse cuando sea necesario presentar cualquier tipo de información de forma organizada o para mostrar comparaciones.